# References for Letter of Recommendation

Hyeonbeen (Edward) Lee

Kyung Hee University
Mechanical Engineering

안녕하십니까 한성지 교수님, 바쁘신 와중 추천서 요청에 임해주신 점 대단히 감사드립니다. 원활한 추천서 작성에 도움을 드리고자 참고하실만한 내용을 간략하게 아래와 같이 정리하여 전달드립니다. 스스로에 대한 내용이라 다소 낯간지럽지만, 작성의 수고로움을 덜어드리고자 준비하였습니다. 추천서 작성 내용은 전적으로 교수님께서 결정하실 내용이시니, 아래의 항목들은 자유롭게 참조해주시기 바랍니다.

### Area of Interest

[Curriculum Vitae] 저는 reinforcement learning을 활용한 robot manipulation에 주요 관심을 두고 있으며, 구체적으로는 (1) Contact-rich manipulation에서의 강건한 정책 학습 및 조작 (2) Sim2Real (simulation-to-reality) 격차 감소 및 real-world online learning를 통한 정책 현실성 증대 (3) Skill, vision, language 등 멀티모달 상태 인식 및 피드백 적용을 목표하고 있습니다. 이러한 연구를 통해 궁극적으로 real-world에서 강건하고 지능적으로 작동하는 generalist robot policy를 구현하고자 합니다.

### Deadlines

- 각 학교 프로그램의 지원 마감기한은 [Google Form]을 통해 확인하실 수 있습니다.
- 위의 목록에서 대략 10∼13개 정도의 프로그램에 지원할 계획입니다.
- 대부분 학교의 경우 마감기한을 1 2일 정도 넘겨도 큰 문제가 되지 않지만, 일부 학교(UCB, UW 등)의 경우 기한에 맞춘 제출을 요구하기도 합니다.

### LoR Prompts

일부 학교에서 다음과 같은 프롬프트를 언급하고 있습니다:

- **Columbia Univ.**: Letters should be written by faculty members with whom you have studied; who can assess your academic work, intellectual ability, and academic potential for graduate work; who can address your suitability for the program; and who can speak to your ability to commit to the rigorous curriculum.
- **Arizona State Univ.**: Consider acquaintances who can comment on your academic, emotional, intellectual, and professional development.

위를 제외한 다른 학교에서는 양식이나 내용에 대한 구체적 언급은 없으므로, 이를 참고하셔서 작성 후 일괄 제출해주셔도 무방할 것으로 보입니다.
아래부터는 평가 및 추천에 참조하실 수 있는 항목들을 정리한 내용입니다:

---

## KAERI Project

- 용역완료원 [2022]
- 육상운반 도로 노면조건 반영, 해상운반 시뮬레이션, 파라미터 튜닝 등 다양한 모델링을 수행하여 정밀도 향상에 기여
- 트레일러 시뮬레이션 데이터의 미분 관계에 주목하여 neural net metamodel의 정확도 향상에 기여
- 이를 기반으로 cNN-DP 프레임워크를 제안, JCOMP 논문 게재 성과 달성

## KRISO Project

- 용역완료원 [2022] [2023] [2024]
- 초기 과제 목표였던 시뮬레이션 모델의 반력 pointwise estimation에서 단계적 확장

1. 학습 도메인을 reference였던 real-world 데이터로 확장
2. Pointwise → Sequence 모델링으로 발전
3. 단일 값 예측에서 forecasting으로 문제 정의 확장
4. High-frquency, contact-rich force를 사실적으로 예측하고 과제 방어
5. 현재 Force 예측 framework로 논문 작성 중 (초초초안입니다..김교수님한테 major revision 받았습니다 [link])

## As a previous lab colleague and advisor

- GitHub 관리, 연구실 Workstation 내 Docker, SSH 등 핵심 소프트웨어 인프라를 자발적으로 구축하고 개선
- 연구실 내 ML 관련 능동적 아이디어 제시 및 검증
  - composite neural network의 구현
  - auto-encoder의 구현 및 검증
  - KRISO frequency domain learning
  - KRISO raw data preprocessing 관련 논의 (bias, noise, decomposition) 등

---

다시 한 번 추천서 요청에 응해주신 점 감사드립니다. 각 학교별 추천서 요청은 seongji.han@cnu.ac.kr로 발송드릴 예정이며, 마감 기한에 따른 리마인드 드릴 수 있도록 하겠습니다. 최선을 다하여 좋은 결과 얻어낼 수 있도록 하겠습니다.

이현빈 올림